



ATIVIDADE PRÁTICA - METHODI ORDINATIO 2.0

Construção e ordenação de um portfólio bibliográfico em Mobilidade Aérea Urbana (UAM)

Aluno(a):	_____
Tema escolhido:	_____
Data de entrega:	____ / ____ / ____
Base de dados escolhida:	_____

1. Objetivo da atividade

Aplicar, de forma prática e rastreável, as **9 etapas da Methodi Ordinatio 2.0** apresentadas na disciplina, para identificar, filtrar, ordenar e analisar estudos científicos sobre um tema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM/AAM). A recuperação dos estudos deverá ser realizada em **uma única base de dados científica, de livre escolha do(a) aluno(a)**, mantida nas pesquisas preliminar e definitiva. A priorização bibliométrica será realizada com a Equação InOrdinatio/RankIn e deverá ser complementada pela leitura e análise crítica do portfólio.

REGRA CENTRAL - UMA ÚNICA BASE, DE LIVRE ESCOLHA: cada aluno(a) deverá escolher UMA base de dados científica adequada ao tema (por exemplo: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, IEEE Xplore ou outra base pertinente e acessível). A mesma base deverá ser mantida nas pesquisas preliminar e definitiva e na composição do portfólio. A regra de base única refere-se à recuperação dos artigos. Google Scholar será tratado nesta atividade como fonte auxiliar para citações e/ou localização de versões em texto integral, conforme as Etapas 6 e 8, e não para acrescentar novos artigos ao portfólio. Outras fontes auxiliares necessárias à obtenção das variáveis do InOrdinatio/RankIn (por exemplo, métrica do periódico) podem ser consultadas, desde que a fonte e a data da consulta sejam registradas.

AUTORIA E CITAÇÃO OBRIGATÓRIA: ao descrever a metodologia, cite Pagani, Kovaleski e Resende (2015). Para a Methodi Ordinatio 2.0/RankIn, cite também Pagani et al. (2022).

2. Tema e recorte

Escolha um tema específico relacionado à UAM/AAM. **Exemplos:** vertiportos; integração ATM/U-space; segurança operacional; aceitação pública; ruído; energia e baterias; infraestrutura de recarga; demanda e capacidade; sustentabilidade ambiental; acessibilidade/equidade; regulação; planejamento urbano; fatores humanos; modelos de negócio.

Importante: o tema precisa ser suficientemente delimitado para permitir uma busca objetiva, mas não tão restrito a ponto de inviabilizar a formação do portfólio.

3. Produto final esperado

- Relatório acadêmico de 4 a 6 páginas (sem contar anexos), em PDF ou Word.
- Planilha com o registro completo das buscas, filtragem, variáveis e ordenação dos artigos.
- Portfólio final preferencialmente entre 10 e 20 artigos. Se o número final ficar fora desse intervalo, justificar metodologicamente.



- Informar qual base de dados foi escolhida e apresentar uma justificativa breve para sua adequação ao tema pesquisado.
- Síntese crítica final contendo os principais achados, pelo menos 3 lacunas de pesquisa e 1 possibilidade de pergunta de pesquisa futura em UAM.

4. Material de apoio

- Apresentação da disciplina: Methodi Ordinatio 2.0 (2026) - utilizar como referência para a sequência das 9 etapas.
- Vídeo de apoio indicado para a atividade:

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4osCw3cF1dg&ra=m>

5. Etapas da atividade - aplicação da Methodi Ordinatio 2.0

ETAPA 1 - Estabelecer a intenção de pesquisa

- Defina a intenção de pesquisa e a temática central. Não confunda a intenção de pesquisa com o problema de pesquisa; em seguida, formule o objetivo da busca e uma pergunta norteadora.
- Estruture a intenção em um ou mais eixos/conceitos centrais (preferencialmente de 2 a 4), relacionados ao tema, à linha de pesquisa e/ou ao grupo de pesquisa.
- Registre sinônimos, variações ortográficas, traduções e radicais/truncamentos relevantes para cada eixo antes de montar as combinações.

ETAPA 2 - Pesquisa preliminar na base de dados escolhida

- Escolha uma única base de dados científica e realize nela todos os testes exploratórios. Registre o nome da base e justifique a escolha considerando aderência ao tema, cobertura, acesso e qualidade/pertinência dos resultados.
- Realize uma pesquisa preliminar exploratória para descobrir, conhecer, comparar e refinar a intenção de pesquisa. Teste pelo menos 3 combinações de palavras-chave com operadores booleanos (AND, OR, NOT), aspas, parênteses e truncamentos quando pertinentes.
- Compare o volume e a pertinência dos resultados. Não escolha automaticamente a combinação com menor número de registros; selecione a que melhor represente o fenômeno pesquisado.
- Observe, na pesquisa preliminar, quando o tema passa a aparecer de forma consistente na literatura. Qualquer delimitação temporal deverá ser justificada a partir desse comportamento, e não apenas por conveniência.

ETAPA 3 - Definir a sintaxe de pesquisa (combinações, base de dados e tempo)

- Defina a combinação final de palavras-chave que melhor representa a intenção de pesquisa e confirme a base de dados escolhida e o eventual recorte temporal.
- Registre a sintaxe completa exatamente como foi executada, incluindo campos de busca (por exemplo: título, resumo e palavras-chave), operadores, idioma, tipo de documento, filtros e eventual delimitação temporal.
- Justifique qualquer limitação temporal com base na pesquisa preliminar e registre as configurações específicas da base para permitir a reprodução da busca.



Uso de IA (opcional): ferramentas de IA podem ser utilizadas apenas como apoio de brainstorming para sinônimos e combinações. As sugestões podem variar entre consultas; o(a) pesquisador(a) é o ator principal, deve validar cada termo na literatura e na base escolhida e é responsável pela sintaxe final e pelos resultados registrados.

ETAPA 4 - Pesquisa definitiva

- Execute a sintaxe final na mesma base de dados escolhida na Etapa 2. Registre a data da busca, todos os filtros/configurações e o número bruto de documentos recuperados.
- Exporte os metadados dos artigos (título, autores, ano, periódico, resumo, palavras-chave, DOI e campos disponíveis) para um gerenciador de referências. Utilize preferencialmente o JabRef, conforme o material da aula; outro gerenciador compatível poderá ser usado se o procedimento for claramente registrado.

ETAPA 5 - Procedimentos de filtragem

- Elimine trabalhos em duplicata e registre a quantidade removida.
- Exclua os tipos documentais não elegíveis definidos para a atividade (por exemplo, trabalhos de conferência, livros e capítulos, quando o recorte considerar apenas artigos) e estudos sem relação com o tema, com base em título, resumo e palavras-chave.
- Registre quantitativamente cada exclusão e o número remanescente após cada filtro. Toda exclusão deve possuir um motivo verificável e rastreável.

ETAPA 6 - Identificação das variáveis (ano, FI/métrica e citações)

- Para cada artigo remanescente, registre o ano de publicação, o número de citações, o periódico e a métrica do periódico utilizada na aplicação didática (por exemplo, FI/JCR quando disponível ou a métrica definida no material da disciplina).
- A regra de base única aplica-se à recuperação dos artigos. Para o número de citações, utilize preferencialmente o Google Scholar, conforme o material da aula, registrando a data da consulta. Para a métrica do periódico, registre a fonte utilizada. Essas consultas auxiliares não podem ser usadas para acrescentar novos artigos ao portfólio.
- Confirme DOI e dados bibliográficos e mantenha na planilha as fontes e datas de coleta das variáveis antes do processamento na RankIn.

ETAPA 7 - Aplicação da Equação InOrdinatio / planilha RankIn

- Aplique a Equação InOrdinatio/Methodi Ordinatio 2.0 por meio da planilha RankIn adotada no material da disciplina.
- Defina e registre os parâmetros de 0 a 10 apresentados na aula: Δ (importância atribuída à métrica do periódico), λ (importância atribuída à idade/atualidade do portfólio) e Ω (importância atribuída à média anual de citações). Justifique cada valor escolhido.
- Processe os dados na RankIn, ordene os artigos do maior para o menor valor de InOrdinatio e apresente, no mínimo, os 10 primeiros colocados. O ranking orienta a priorização, mas não substitui a avaliação crítica.



ETAPA 8 - Download e localização dos artigos

- Localize e baixe o texto integral dos artigos priorizados. Tente, nesta ordem ou conforme a disponibilidade: site do periódico/acesso institucional, outras versões no Google Scholar, repositórios, contato direto com o autor, biblioteca/comutação bibliográfica, proxy institucional e, se necessário, aquisição.
- Não descarte um artigo apenas porque o texto integral não foi encontrado imediatamente. A ausência de acesso é uma limitação de pesquisa, e não critério de filtragem; registre as tentativas realizadas.

ETAPA 9 - Leitura e análise sistemática dos artigos

- Estabeleça uma meta de leitura de acordo com o cronograma. Antes da análise completa, faça uma leitura dinâmica de 3 ou 4 artigos para reconhecer pontos em comum, diferenças e problemas recorrentes; depois, leia integralmente o portfólio selecionado ou, no mínimo, os 10 primeiros do ranking.
- Extraia de forma padronizada: ranking, artigo/ano, objetivos, problema, setor/contexto, método, solução/principais resultados, limitações e sugestões para trabalhos futuros.
- Identifique convergências, divergências, lacunas e oportunidades de pesquisa relevantes para a Mobilidade Aérea Urbana.

6. Quadros obrigatórios no relatório

Quadro 1 - Registro da pesquisa preliminar

Teste	Sintaxe/combinção	Configurações	Nº resultados	Decisão/Justificativa
1				
2				
3				

Quadro 2 - Registro da filtragem

Procedimento	Quantidade excluída	Quantidade remanescente
Resultado bruto da busca definitiva		
Duplicatas		
Tipo documental não elegível		
Fora do tema (título/resumo/palavras-chave)		
Portfólio após filtragem		



Quadro 3 - Portfólio ordenado pela Methodi Ordinatio

Rank	Autor/ano	Título abreviado	Periódico	Citações	Métrica	InOrdinatio
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Quadro 4 - Parâmetros utilizados na RankIn

Parâmetro	Valor (0-10)	O que representa	Justificativa
Δ (Delta)		Importância da métrica do periódico	
λ (Lambda)		Importância da idade/atualidade do portfólio	
Ω (Ômega)		Importância da média anual de citações	



Quadro 5A - Matriz de leitura sistemática: identificação e caracterização metodológica do estudo

Item	Ranking InOrdinatio	Autores	Título do artigo	Ano	Problema de pesquisa	Metodologia (revisão sistemática, pesquisa experimental, estado da arte, estado da ciência, entre outras)	Materiais e métodos (recursos, técnicas, tecnologias, materiais/equipamentos, substâncias, software, procedimentos, protótipo/modelo/framewo rk etc.)	Setor estudado	População / objeto de estudo	Tamanho da amostra
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



Quadro 5B - Matriz de leitura sistemática: síntese analítica de conteúdo dos estudos

Item	Ranking InOrdinatio	Autores	Título do artigo	Ano	Solução proposta	Limitações	Sugestões para trabalhos futuros	Outras observações
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Preencha os Quadros 5A e 5B para o portfólio final ou, no mínimo, para os 10 artigos prioritários do ranking. Mantenha o mesmo Item e Ranking InOrdinatio em ambos os quadros, utilizando categorias e descrições padronizadas para facilitar a consolidação posterior em uma única planilha Excel e a análise de conteúdo.



7. Perguntas para a análise final

1. Quais temas aparecem com maior frequência no portfólio selecionado?
2. Quais métodos de pesquisa predominam nos estudos sobre o seu recorte de UAM?
3. Quais resultados são convergentes e quais são contraditórios?
4. Quais limitações são recorrentes?
5. Quais lacunas permanecem abertas?
6. Em que medida o artigo mais bem ranqueado pela Methodi é também, na sua avaliação crítica, o mais útil para responder à pergunta de pesquisa? Explique.
7. Que nova pergunta de pesquisa poderia ser formulada a partir das lacunas encontradas?
8. Como a escolha dos parâmetros Δ , λ e Ω influenciou a priorização dos artigos? Comente criticamente a coerência dos valores adotados para o seu objetivo de pesquisa.

**8. Critérios de avaliação - 10,0 pontos**

Critério de avaliação	Evidência esperada	Pontos
1. Estabelecimento da intenção de pesquisa	Delimitação adequada do tema e definição dos eixos/conceitos relacionados à intenção de pesquisa.	1,0
2. Pesquisa preliminar	Realização da busca exploratória na base de dados escolhida, com teste e comparação de diferentes palavras-chave e combinações.	1,0
3. Definição da sintaxe, base de dados e período	Apresentação da combinação final de palavras-chave, operadores booleanos e demais configurações utilizadas na pesquisa.	1,0
4. Pesquisa definitiva	Execução da pesquisa definitiva na mesma base selecionada e adequada organização dos dados dos artigos recuperados.	1,0
5. Procedimentos de filtragem	Aplicação coerente dos procedimentos de exclusão e apresentação clara da quantidade de artigos eliminados e do portfólio resultante.	1,5
6. Identificação das variáveis	Identificação correta das variáveis necessárias para aplicação da Methodi Ordinatio, conforme apresentado em aula.	1,0
7. Aplicação da Equação InOrdinatio / RankIn	Aplicação correta da equação ou da planilha RankIn e apresentação do portfólio ordenado.	2,0
8. Localização e download dos artigos	Localização dos textos completos que compõem o portfólio e utilização das alternativas apresentadas em aula quando necessário.	0,5
9. Leitura e análise dos artigos	Leitura dos artigos selecionados e organização das principais informações extraídas do portfólio.	0,5
10. Organização e apresentação da atividade	Clareza, coerência, organização e adequada apresentação acadêmica da atividade.	0,5
TOTAL		10,0

9. Checklist antes da entrega

- ☐ Escolhi **uma única base de dados científica** e utilizei a mesma base durante a atividade.
- ☐ Estabeleci claramente minha **intenção de pesquisa**.
- ☐ Defini os principais **eixos/palavras-chave** relacionados ao tema.
- ☐ Realizei a **pesquisa preliminar** e testei diferentes combinações de palavras-chave.
- ☐ Defini e registrei a **sintaxe final de pesquisa**.
- ☐ Realizei a **pesquisa definitiva** na base escolhida.
- ☐ Organizei os **dados dos artigos** conforme as orientações apresentadas em aula.
- ☐ Realizei os **procedimentos de filtragem**.
- ☐ Identifiquei as **variáveis necessárias à Methodi Ordinatio**.
- ☐ Apliquei a **Equação InOrdinatio / RankIn** e ordenei os artigos.
- ☐ Localizei e realizei o **download dos artigos** do portfólio.
- ☐ Realizei a **leitura dos artigos** selecionados.
- ☐ Apresentei os **resultados da atividade** de maneira clara e organizada.
- ☐ Citei corretamente a **Methodi Ordinatio e sua autoria**.



Observação metodológica: o ranking InOrdinatio auxilia a priorização do portfólio, mas não substitui a leitura crítica. Um artigo bem ranqueado bibliometricamente não é automaticamente o estudo de maior qualidade metodológica ou o mais adequado à sua pergunta de pesquisa.

10. Referências da Methodi Ordinatio

Ao apresentar a metodologia no relatório, cite obrigatoriamente a autoria da Methodi Ordinatio. Use, no mínimo, a referência original de 2015 e a referência da Methodi Ordinatio 2.0/RankIn de 2022.

1. PAGANI, R. N.; KOVALESKI, J. L.; RESENDE, L. M. Methodi Ordinatio: a proposed methodology to select and rank relevant scientific papers encompassing the impact factor, number of citation, and year of publication. **Scientometrics**, v. 105, n. 3, p. 2109-2135, 2015. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1744-x>
2. PAGANI, R. N.; PEDROSO, B.; DOS SANTOS, C. B.; PICININ, C. T.; KOVALESKI, J. L. Methodi Ordinatio 2.0: revisited under statistical estimation, and presenting Flinder and RankIn. **Quality & Quantity**, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01562-y>
3. PAGANI, R. N.; KOVALESKI, J. L.; RESENDE, L. M. TICs na composição da Methodi Ordinatio: construção de portfólio bibliográfico sobre Modelos de Transferência de Tecnologia. **Ciência da Informação**, v. 46, n. 2, p. 161-187, 2017.